

document title: 硬件V1板测试报告 (Preliminary)

文档版本	日期	撰写/修改人	说明
0.1	2023-12-06	马	拿到PCB后两天的初步测试结果
0.2	2023-12-18	马	增加无线充电测试结果（1218）
0.3	2024-01-01	马	陈明维修的板子+- /15V电源工作正常
0.4	2024-01-16	马	增加第四章软件开发范围和进度的说明

1. 硬件部分

硬件V1版包含如下模块：

- nrf52832蓝牙mcu；mcu和所有数字通讯接口的3.3V供电（LDO）；USB口供电（仅开发阶段使用）；
- 由TI TPS61040DRV和简易电荷泵搭建的5V到+/-15V双轨升压电路，该电源是运放和模拟开关的供电；
- 由Renesas P9222-R芯片和外围器件组成的无线充电接收端（是Qi协议，不是NFC，理论最大5W，实际会因为天线小和距离大显著减少）；
- DAC生成8路控制电压，是Howland Pump的输入；
- 由运放和电阻网络搭建的Howland Pump电路，该电路是产生推拉电流和核心设计，输入的是DAC产生的电压，输出推挽电流；
- 8路模拟开关，位于Howland Pump输出和电极之间，目的是断开电极连接，以及实现高速脉冲的开关电流（Burst模式）；

刚刚收到PCB两天，遇到一些电源故障在排查和维修，初步测试报告如下：

1.1. USB供电，MCU子系统（1，2项）

USB供电正常，3.3V电源域正常，mcu烧录和代码调试正常；该芯片是0.4mm BGA芯片存在加工风险，目前看起来未遇到问题，所有电源相关电路，晶体振荡，SWD调试接口和串口输出（P0.24）均可以工作；其它GPIO待测。

已测试项目：

- 独立运行时外部高频晶体振荡正常，CPU可以工作；
- 蓝牙正常工作，可以发送数据广播；
- 串口可以工作，板载有USB-Serial转接芯片，可以直接向PC发送数据；

未测试项目：

- 和DAC芯片的连接引脚
- 和模拟开关芯片的连接引脚

尚未测试项目风险程度：很低

1.2. TI TPS61040的双轨升压电路

1.2.1. 错误说明

原理图上，U8是3个肖特基二极管封装在一个芯片内的器件，型号为Diodes SD103ATW，SOT363封装，二极管方向是6->1, 5->2, 4->3；在最终发板选件时替换成了Diodes BAS40TW-7-F，该器件和前者封装相同但三个二极管方向均相反，造成了错误。

解决办法：

1. 更换器件，立创上有两个Diodes SD103ATW，分别是C500778和C3758863，完全相同，选任何一个均可；此时丝印正确；
2. 沿用BAS40TW-7-F但贴片旋转180度，此时丝印是错的；

1.2.2. 测试记录

1231

陈明修过的板子可以工作，万用表测量15V输出14.98V，-15V输出是14.11V，缺少的压差是两个肖特基二极管的压降。

1208

从外部供电+/-15V可以使用；需把电源区域的器件（除电感外）全部移除，存在器件在加载15V电压时严重发热损毁，可能是分压电阻在维修时因为热风枪长时间加热导致电阻值大幅度下降，加载15V电压后超出其额定功率。

1206

不正常工作。

经检测其中一个器件在最后更换兼容物料时选择了不完全兼容的物料（），需旋转180度贴片才能工作。属于设计问题，不是贴片厂贴错。因为器件太小维修比较困难，修了3块板后，仅1块工作了一次，输出15V和-14.1V电压，之后可能因为有短路焊接不再工作，另外两块板不工作，测得反馈电阻电压已达3V以上，电源芯片停止switching，可能维修时因为器件太小产生了短路，也可能是风枪温度较高损毁了贴片电阻，其中一块PCB维修后测到不正确的反馈电阻阻值。

TODO

- ☒ 进一步分析TPS61040的电路是否可用；可以
- ☐ 吹掉升压电路的主芯片和3x肖特基芯片，直接从外部给+/-15V，先完成其它测试先；Pending
- ☒ 考虑在下一个硬件版本变更设计（TPS65131）；不必

1.3. Renesas P9222-R芯片

1218

1. 使用3x2cm的接收线圈，商用小功率无线充电器（Qi标准，绿联CD181），可测得标准输出的5V电压；
2. 使用自制的纸质支架，空气隙，距离1.0cm时仍可打到5V输出；至大约1.2-1.5cm时，充电断开，意味着最终产品需要大约3x3cm或更大的线圈规格；

1206

尚未测试；

原因：采购的配套线圈和无线供电设备尚未到货，会在未来两三天拿到，届时测试P9222-R的5V输出是否正常；

风险程度：未知，P9222是成熟设计，但不清楚无线充电会不会有其它诸如功率和发热的问题，需要测试；

1.4. DAC

尚未测试；

原因：需要撰写MCU的测试固件；

预计完成时间：本周末加班完成；

风险程度：低，单一简单器件，只要符合TI数据手册就没有问题；

1.5. Howland Pump

尚未测试；

原因：依赖于+/-15V电源和DAC测试固件；

预计完成时间：下周三之前；

风险程度：低，该电路是本项目的核心电路，在设计之初该电路在LTspice电路模拟软件中模拟过，针对设计要求的300, 500, 800欧姆电流的情况，模拟结果均正常；

1.6. 模拟开关

尚未测试；

原因：依赖于+/-15V电源和MCU固件（MCU直接控制模拟开关）

预计完成时间：本周末加班完成

风险程度：低，单一简单器件，只要符合TI数据手册就没有问题；

1.7. 其它说明

1.7.1. 布板面积

PCB上的Renesas P9222-R电路已经是最小可能布板面积，如最终采用，该组件的布板面积无法缩减；

MCU部分如最终在植入一侧不需要蓝牙，仍可以使用该MCU，可去掉天线不使用无线功能；也可以选择其它MCU进一步减少布板面积；

5V到 $\pm 15V$ 电源部分，如果当前电路需要更换，会增加布板面积；

1xDAC + 2x运放 + 1x模拟开关部分，器件数量已经是最低，电路验证之后下一版会选择同型号但封装更小的运放芯片，所有阻容器件也会更换为0201封装进一步减少布板面积。

1.7.2. 无线充电芯片P9222-R

P9222的输出电压是可调的，不限于5V，最高可配置到12V，但该电压是否和线圈以及线圈耦合效率有关需要测试。

P9222和Renesas自家的无线充电发射端芯片之间可以有一个带宽极低的通讯模式，可以用于从充电发射端发出指令。

1.7.3. 接口

5V电源域没有冗余（仅1PIN），附近没有GND，在电源系统故障时测试麻烦了一点。

2. 嵌入式软件部分

本章节为开发人员记录设计决策；

2.1. MCU接口

包括

- uart
- dac控制部分
- switch控制部分
- idt（无线充电）控制部分

2.2. Project

Based on latest (last) nRF5 SDK (17.1.0-ddde560)

2.2.1. Freertos

- add freertos source file from sdk external folder

2.3. DAC

DAC088S085CIMT, TSSOP

仅引出了4个输出的测试点，C/D/G/H。

mcu pin	j4 pin	dac signal
0.12	11	CLK
0.01	1	DIN
0.14	13	SYNC

SYNC相当于低电平有效的CS

SPI mode根据DAC手册8.5.1描述，是CPOL=1，CPHA=0，data sampled on falling edge，Clock rate可以高达40MHz。一次两个byte。

每个指令固定长度2字节。每次写入有WRM模式（延迟更新）和WTM模式（立即更新）。

MCU的SPI最高8Mbps，写入一条指令大约几个微秒（还有CS的时间），考虑还有最后的开关设置，可以使用立即更新模式简化设计。

作为测试考虑将CDGH测时间设置为0，1，2，3，4，5V，先从C开始。

3. 手机APP部分

TODO

4. 软件开发范围与进度

本章节是第一版硬件的开发范围；第一版硬件包含蓝牙功能，手机App与蓝牙MCU直接通讯，控制电刺激电路，无线充电接收器部分无软件开发；后续的硬件会把蓝牙做在无线充电的发射器部分，通过无线充电芯片进行通讯，与手机通讯的蓝牙的接口协议部分不再变化，仅增加无线充电和通讯的状态信息。

4.1. 第一版硬件的软件Scope

4.1.1. 蓝牙MCU部分

编号	名称	说明	进度
1	MCU的基础程序框架	选择官方BLE-UART应用框架，该框架包含基础的蓝牙协议栈	100%
2	FreeRTOS集成	因包含通讯，使用一个实时操作系统内核可提高程序的灵活性	100%
3	DAC驱动	通过SPI控制DAC芯片，输出8路控制电平	80%
4	Analog Switch驱动	控制电极输出的开关	0%
5	蓝牙NUS服务和指令解析	接受App发来的指令；简化的设计仅包含WRITE和READ两条指令	0%
6	指令控制	根据指令配置DAC和Analog Switch状态，包括实现波形	0%
7	Burst模式支持	刺激脉冲分成多簇	0%
8	无线充电的Receiver驱动（第二版实现）	使用无线充电Receiver芯片接受指令	0%
9	无线充电的Transmitter驱动（第二版实现）	通过无线充电Transmitter芯片发送指令	0%

4.1.2. App部分

编号	名称	说明	进度
1	Android/ionic基础程序框架	选择ionic框架，该框架采用webview实现，调试较为方便，基础UI库较为完善	100%
2	Home View	设置8个电极的电流大小和方向，波形的时间常数；发送设置给目标设备； 读取目标设备的当前状态并显示；启动/停止；	80%
3	Scan View/Dialog	搜索周围的蓝牙设备，选择设备建立连接	0%
4	Config View/Dialog	保存设置，浏览已经保存的设置列表，载入设置	0%
5	无线充电相关（待定）	-	-

说明：Home View较复杂，需显示多种模式的工作状态，操作和显示细节在首版交付后再优化。

4.2. 测试相关

1. 完整的测试需要蓝牙MCU的1-6部分和App的1-3部分完成；可通过蓝牙直接控制DAC设置和模拟开关控制；Howland Pump部分是纯硬件，与软件无关，DAC输出直接控制Howland Pump的Sink/Source电流大小；
2. 若Howland Pump部分电路没问题，软件完成之后应该可以工作，但精度需要调整器件值；
3. 若电路没问题，第一个可用版本的固件和App可以在1月24日前完成；若电路有问题，软件部分也是一样的，软件交付后再修改硬件；
4. 会提供所有软件使用的文档；源码；